(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202781174 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220435403.5

(22)申请日 2012.08.30

(73)专利权人 余姚恒信自动化工业设备有限公司
地址 315400 浙江省宁波市余姚市下菱新村38幢503室

(72)发明人 张卫珠

(74)专利代理机构 余姚德盛专利代理事务所（普通合伙） 33239
代理人 胡小永

(51)Int.Cl.
B25J 15/00(2006.01)
B25J 9/00(2006.01)

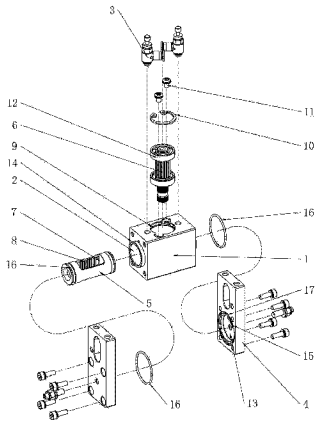
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

溥型大扭力爪旋缸

(57)摘要

本实用新型公开了一种溥型大扭力爪旋缸，包括有爪旋体，爪旋体内设有安装腔，安装腔中安装有齿轮齿条机构，爪旋体上安装有安装腔连通的调气接头，其中，爪旋体两侧螺接固定有端盖法兰，该端盖法兰与爪旋体密封配合，齿轮齿条机构包括有安装于安装腔内并相互垂直啮合的齿条及爪旋齿轮，齿条与安装腔滑动配合，齿条大体呈圆柱形，齿条中部开有用于安装爪旋齿轮的通孔，通孔的一侧内壁上开有与爪旋齿轮相啮合的齿槽，齿条的轴线与爪旋齿轮的轴线相垂直并在同一个平面上，齿条两端与安装腔密封配合，安装有爪旋齿条的安装腔的开口处设置有防撞机构，所述爪旋体宽度尺寸为32mm~34mm。具有较大的扭力输出，保证了调气接头的安全性。



CN 202781174 U

1. 一种薄型大扭力爪旋缸，包括有爪旋体，爪旋体内设有安装腔，所述安装腔中安装有齿轮齿条机构，所述爪旋体上安装有安装腔连通的调气接头，其特征在于：所述爪旋体两侧螺接固定有端盖法兰，该端盖法兰与爪旋体密封配合，所述齿轮齿条机构包括有安装于安装腔内并相互垂直啮合的齿条及爪旋齿轮，所述齿条与安装腔滑动配合，所述齿条大体呈圆柱形，齿条中部开有用于安装爪旋齿轮的通孔，所述通孔的一侧内壁上开有与爪旋齿轮相啮合的齿槽，所述齿条的轴线与爪旋齿轮的轴线相垂直并在同一个平面上，所述齿条两端与安装腔密封配合，所述安装有爪旋齿轮的安装腔的开口处设置有防撞机构，所述爪旋体宽度尺寸为 32mm~34mm。

2. 根据权利要求 1 所述的薄型大扭力爪旋缸，其特征在于：所述安装有爪旋齿轮的安装腔的开口处开有卡槽，所述防撞机构主要由卡接在卡槽的内的卡簧构成，所述爪旋体上螺接有压于卡簧上的防脱螺栓。

3. 根据权利要求 1 所述的薄型大扭力爪旋缸，其特征在于：所述调气接头安装于爪旋体的顶面。

溥型大扭力爪旋缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于驱动机械手动作的溥型大扭力爪旋缸。

背景技术

[0002] 现有爪旋缸一般宽度尺寸较大，普通的爪旋缸的爪旋体宽度一般在 42mm 以上，同时，现有的端盖法兰与爪旋体是一体制成的，其制造方式是将一块较大的原料块进行切割得到，而切下来的废料往往难以重新再加工，较为浪费，同时，也提高的制造的成；现有爪旋缸的缸径偏小，其缸径只能做到Ø16，这就导致了扭力输出较低，难以满足实际生产加工的需要，若增大缸径，则必然导致宽度增加，直接影响到模具的注塑生产；此外，现有的爪旋缸将调气接头直接安装在端盖法兰上，由于调气接头占有一定的宽度，在使用过程中容易被模具的顶针或者导杆撞掉，造成零件的损坏，增加维修成本。

实用新型内容

[0003] 一、要解决的技术问题

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术所存在的上述问题，特提供一种结构简单，可大幅缩小爪旋体宽度尺寸，同时，又保证较大扭力输出的溥型大扭力爪旋缸。

[0005] 二、技术方案

[0006] 为解决上述技术问题，本实用新型溥型大扭力爪旋缸，包括有爪旋体，爪旋体内设有安装腔，上述安装腔中安装有齿轮齿条机构，上述爪旋体上安装有安装腔连通的调气接头，其中，上述爪旋体两侧螺接固定有端盖法兰，该端盖法兰与爪旋体密封配合，上述齿轮齿条机构包括有安装于安装腔内并相互垂直啮合的齿条及爪旋齿轮，上述齿条与安装腔滑动配合，上述齿条大体呈圆柱形，齿条中部开有用于安装爪旋齿轮的通孔，上述通孔的一侧内壁上开有与爪旋齿轮相啮合的齿槽，上述齿条的轴线与爪旋齿轮的轴线相垂直并在同一个平面上上述齿条两端与安装腔密封配合，上述安装有爪旋齿轮的安装腔的开口处设置有防撞机构，上述爪旋体宽度尺寸为 32mm~34mm。

[0007] 作为优化，上述安装有爪旋齿轮的安装腔的开口处开有卡槽，上述防撞机构主要由卡接在卡槽的内的卡簧构成，上述爪旋体上螺接有压于卡簧上的防脱螺栓。

[0008] 作为优化，上述调气接头安装于爪旋体的顶面。

[0009] 三、本实用新型的有益效果

[0010] 有效的缩小了爪旋体的宽度尺寸，同时，爪旋齿轮与齿条以插接式安装，保证了具有较大的扭力输出；此外，调气接头安装与爪旋体的顶面，保证了调气接头的安全性；在爪旋体上设置一防撞机构，有效的防止爪旋齿轮因轴向力过大脱出而造成的机构失效。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型溥型大扭力爪旋缸的爆炸图；

[0012] 图 2 是本实用新型溥型大扭力爪旋缸的剖面图；

[0013] 图 3 是图 2 中 A 部的放大图。

[0014] 图中，1 为爪旋体，2 为安装腔，3 为调气接头，4 为端盖法兰，5 为齿条，6 为爪旋齿轮，7 为通孔，8 为齿槽，9 为卡槽，10 为卡簧，11 为防脱螺栓，12 为轴承，13 为安装槽，14 为外圆环，15 为挡环，16 为密封圈，17 为通气槽。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型溥型大扭力爪旋缸作进一步说明：

[0016] 实施方式一：如图 1 至 3 所示，本实用新型溥型大扭力爪旋缸，包括有爪旋体 1，爪旋体 1 内设有安装腔 2，该安装腔 2 大体呈十字形，分别贯通左右端面及上下端面；上述安装腔 2 中安装有齿轮齿条机构，上述爪旋体 1 上安装有安装腔 2 连通的调气接头 3，其中，上述爪旋体 1 两侧螺接固定有端盖法兰 4，本实施例端盖法兰 4 与爪旋体 1 分体式安装在一起，大幅降低了制造成本及制造工艺；该端盖法兰 4 与爪旋体 1 密封配合，上述齿轮齿条机构包括有安装于安装腔 2 内并相互垂直啮合的齿条及爪旋齿轮 6，上述安装腔 2 分为横向安装腔 2 及竖向安装腔 2，该爪旋齿轮 6 大体呈柱形，并通过轴承 12 安装于竖向安装腔 2 内，轴承 12 插接在爪旋齿轮 6 的顶部及中部下侧，而齿条 5 则设置在两轴承 12 之间。上述齿条 5 与横向安装腔 2 滑动配合，具体的说，上述调气接头 3 通过设置在爪旋缸内的气路驱动齿条 5 在横向安装腔 2 内移动。

[0017] 上述端盖法兰 4 一侧设有安装槽 13，上述爪旋体 1 左右端面设有与安装槽 13 配合插接的外圆环 14，外圆环 14 与安装槽 13 之间间隙配合，在安装槽 13 外设有密封槽，在密封槽内设有密封圈 16，该密封圈 16 与爪旋体 1 的端面形成密封配合，其密封槽与安装槽 13 之间设有挡环 15，该挡环 15 上开有多个的通气槽 17，这样，可以使通入调气接头 3 气源经过通气槽 17 及外圆环 14 与安装槽 13 之间的间隙进入到横向安装腔 2 内，从而推动齿条 5 作横向的移动。

[0018] 上述齿条 5 大体呈圆柱形，齿条 5 中部开有用于安装爪旋齿轮 6 的通孔 7，上述通孔 7 的一侧内壁上开有与爪旋齿轮 6 相啮合的齿槽 8，上述齿条 5 的轴线与爪旋齿轮 6 的轴线相垂直并在同一个平面上，上述齿条 5 两端与安装腔 2 密封配合，具体的说，在齿条 5 的两端开设有密封槽，在密封槽内设置有密封圈 16，使齿条 5 与横向安装腔 2 的内壁形成密封配合，使通入到横向安装腔 2 内的气源不会漏气。

[0019] 上述安装有爪旋齿轮 6 的安装腔 2 的开口处设置有防撞机构，上述爪旋体宽度尺寸为 32mm~34mm。

[0020] 上述安装有爪旋齿轮 6 的安装腔 2 的开口处开有卡槽 9，上述防撞机构主要由卡接在卡槽 9 的内的卡簧 10 构成，上述爪旋体 1 上螺接有压于卡簧 10 上的防脱螺栓 11。在使用过程中，被防脱螺栓 11 压紧的卡簧 10 有效的承受了爪旋齿轮 6 在使用过程中所产生的轴向力，避免爪旋齿轮 6 因外力而脱出。

[0021] 上述调气接头 3 安装于爪旋体 1 的顶面，在使用过程中避免因外物撞击而使调气接头 3 损坏。

[0022] 以上上述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

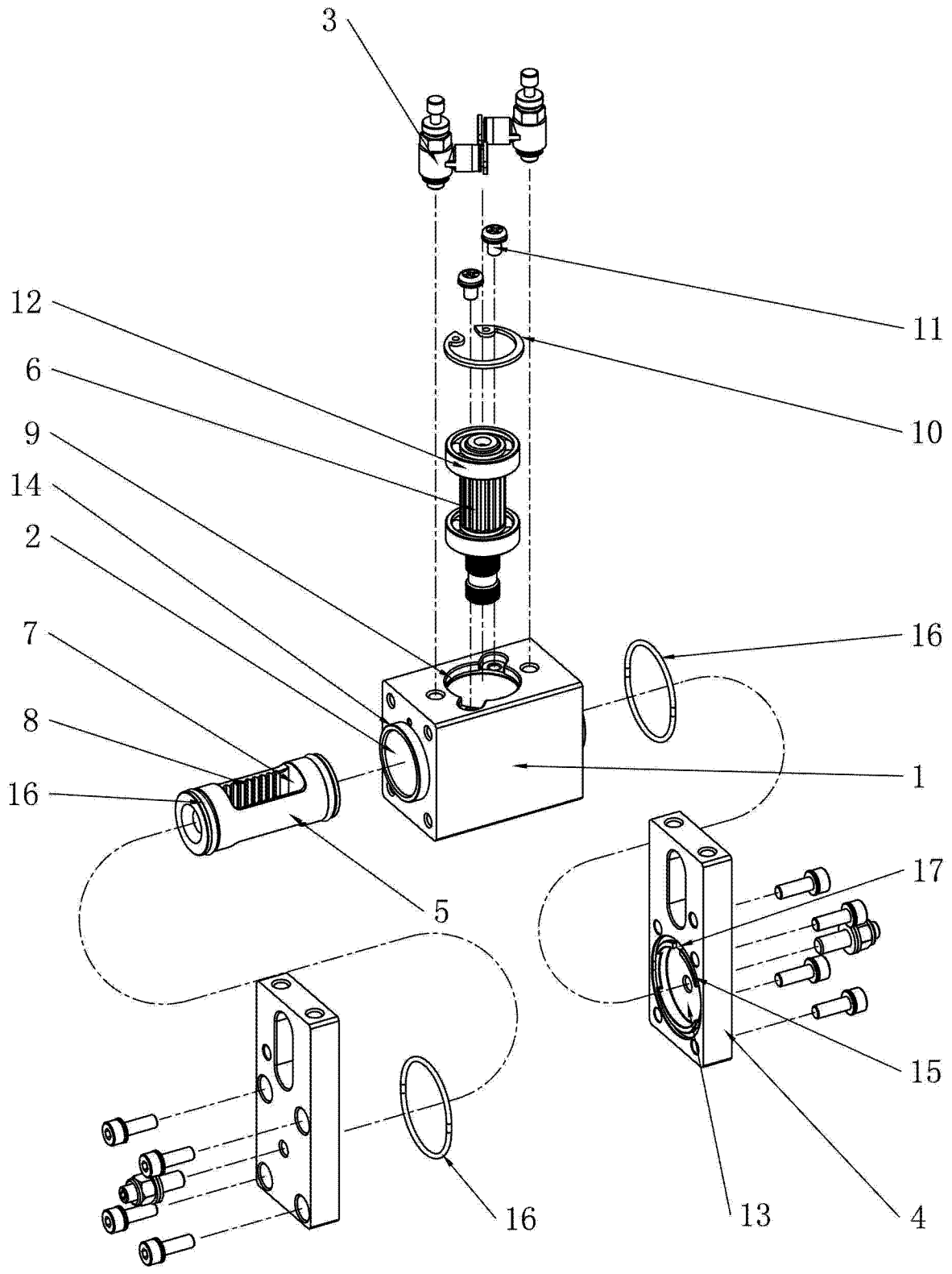


图 1

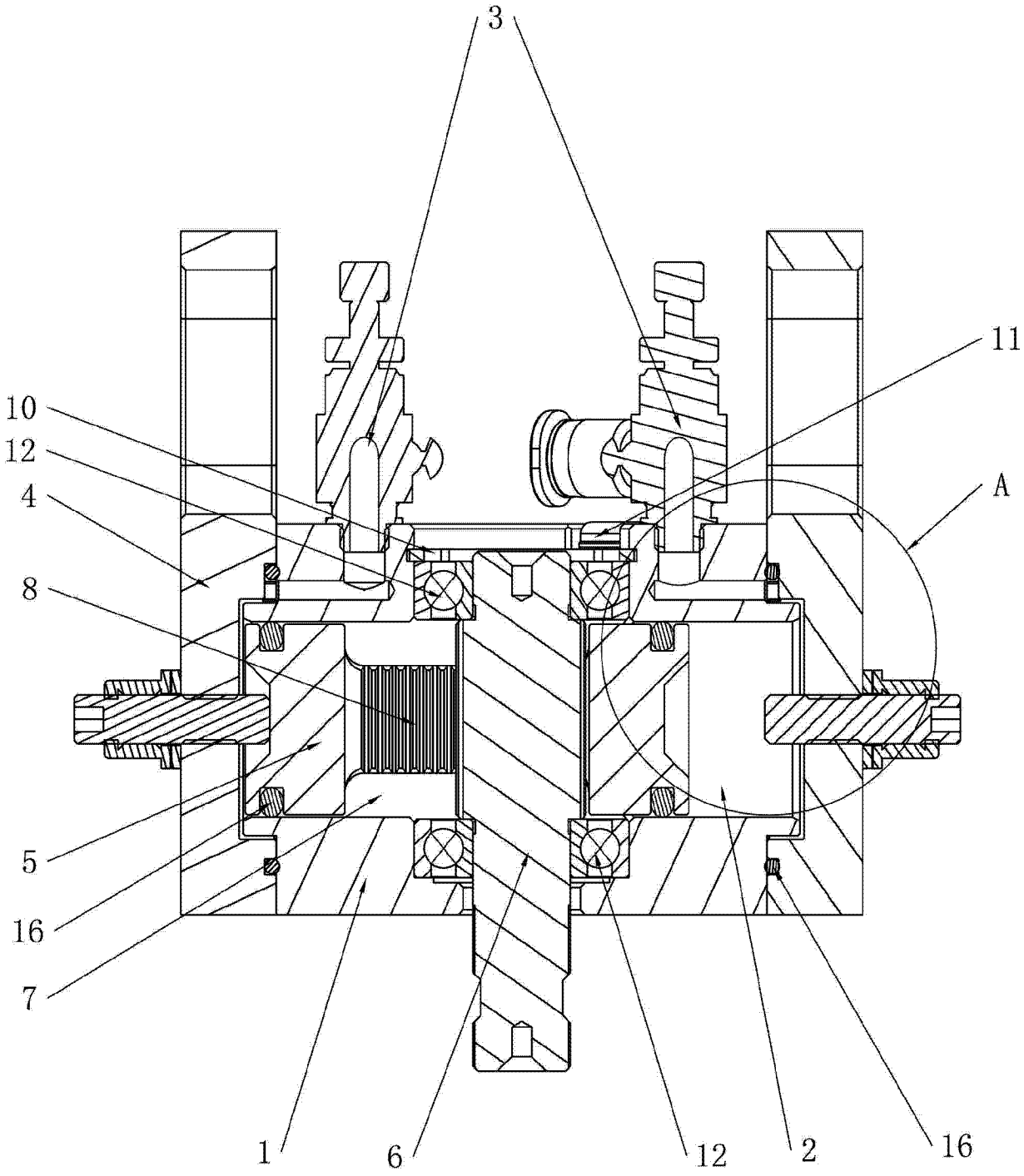


图 2

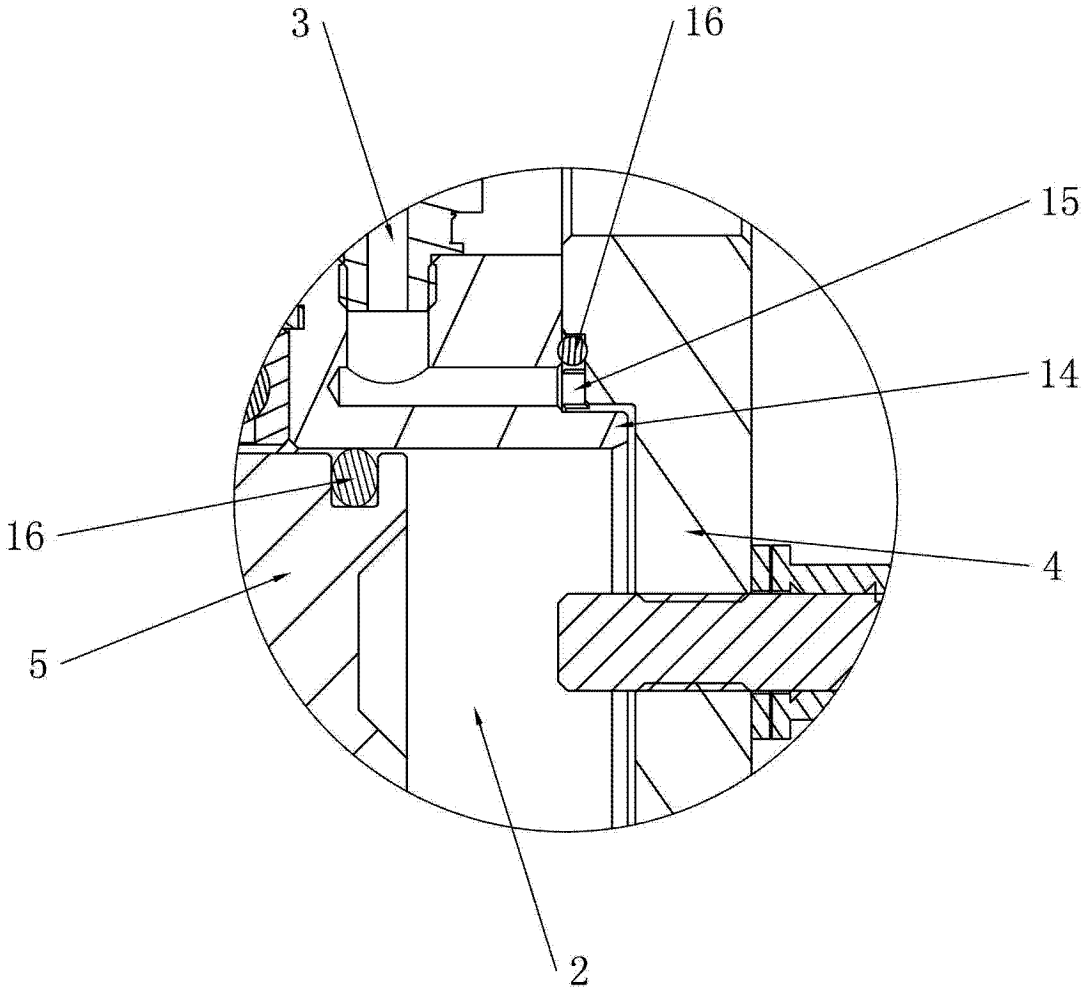


图 3